

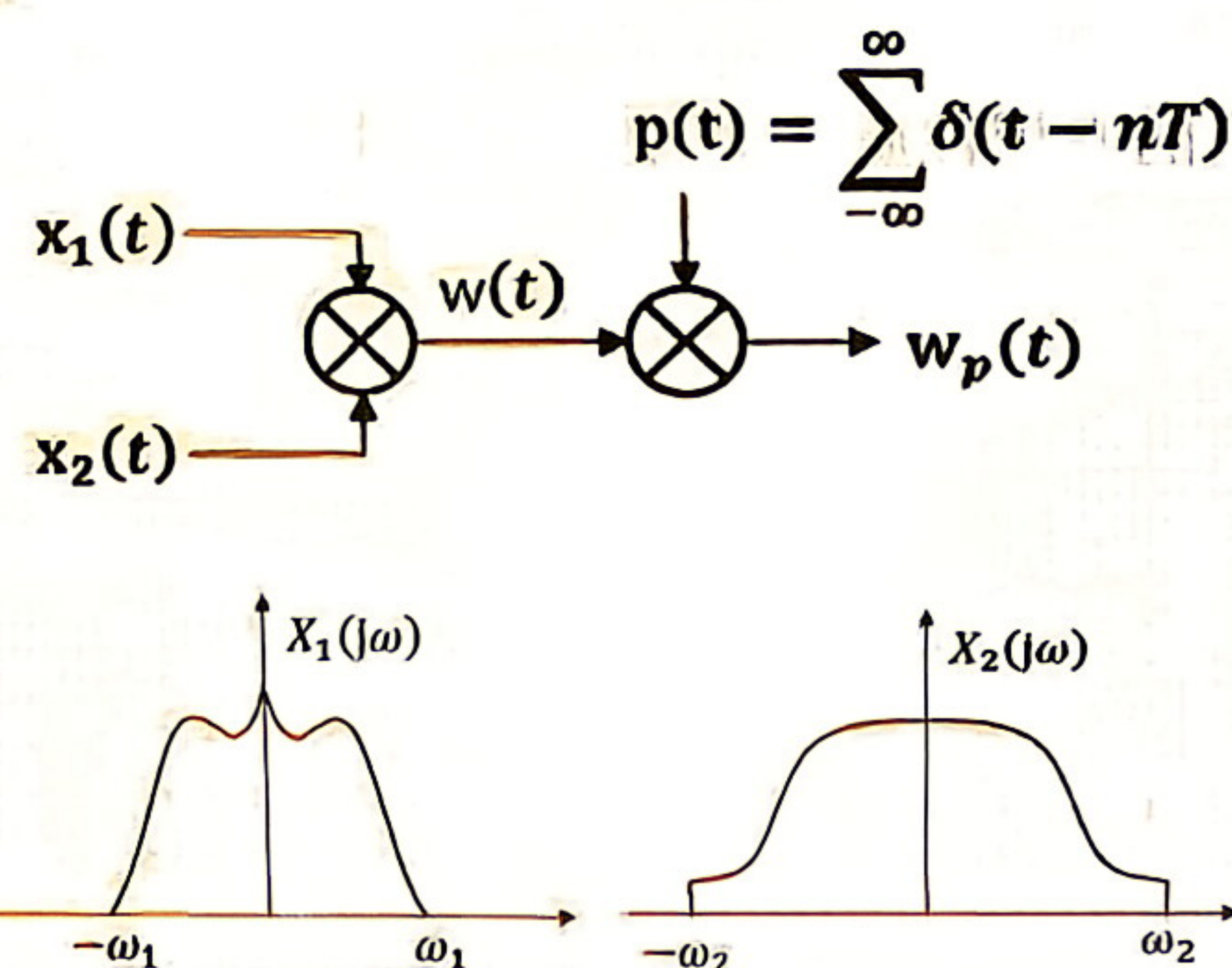
2015-2016 学年第一学期期末考试试卷

一、填空题

- (1) 某因果 LTI 系统, 若输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 满足 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x''(t) + 4x'(t) + 3x(t)$, 那么系统的单位冲激响应为 _____。
- (2) 若信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则 $g(t) = e^{j4t}f(2t - 4)$ 的傅里叶变换为 _____。
- (3) 某一 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} 3, & |\omega| < 10\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 如果输入信号为 $x(t) = 1 + \cos(5\pi t) + \cos(25\pi t)$, 经过该系统后的输出信号为 _____。
- (4) 若 $x(t)$ 绝对可积, 其拉普拉斯变换 $X(s)$ 有理, 且在 $s_1 = 2, s_2 = -2$ 有两个极点, 则 $x(t)$ 是 _____。(选填: 左边信号, 右边信号, 双边信号)
- (5) $X(z) = z^{-1} + 2z^{-2}$ 对应的时间序列为 _____。

二、选择题

- (1) 信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2\pi \\ 0, & |\omega| > 2\pi \end{cases}$, 则 $x(t)$ 为 ()。
- (A) $\frac{\sin 2t}{2t}$ (B) $\frac{\sin 2\pi t}{\pi t}$ (C) $\frac{\sin 4t}{4t}$ (D) $\frac{\sin(4t)}{\pi t}$
- (2) 某系统函数 $H(s) = \frac{e^s}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$, 该系统是 ()。
- (A) 因果系统 (B) 因果不稳定 (C) 非因果稳定 (D) 非因果不稳定
- (3) 下图所示系统, 若实信号 $x_1(t), x_2(t)$ 的频谱分别为 $X_1(j\omega), X_2(j\omega)$, 要使得 $w(t)$ 通过某理想低通滤波器能从 $w_p(t)$ 中恢复出来, 最大采样间隔 T 为 ()。



- (A) $\frac{\pi}{w_1 + w_2}$ (B) $\frac{2\pi}{w_1 + w_2}$ (C) $\frac{1}{w_1 w_2}$

(4) 下列说法正确的是 ()。

- (A) $t^2 u(t)$ 的拉普拉斯变换在 s 平面任何地方都不收敛
- (B) $e^{j\omega_0 t}$ (ω_0 为有限实数) 的拉普拉斯变换在 s 平面任何地方都不收敛
- (C) $e^{j\omega_0 t} u(t)$ (ω_0 为有限实数) 的拉普拉斯变换在 s 平面任何地方都不收敛
- (C) $|t|$ 的拉普拉斯变换在 s 平面任何地方都不收敛

(5) 若离散时间 LTI 系统是因果稳定的, 则它的系统函数的极点 ()。

- (A) 全部落于单位圆外 (B) 全部落于单位圆上
- (C) 全部落于单位圆内 (D) 上述三种情况都不对

三、一个因果稳定 LTI 系统的频率响应为:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{6 - \omega^2 + 5j\omega}$$

- (a) 写出该系统的系统函数以及输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 的微分方程
- (b) 求该系统的单位冲激响应;
- (c) 若输入 $x(t) = e^{-4t}u(t) - te^{-4t}u(t)$, 求系统的输出 $y(t)$ 。

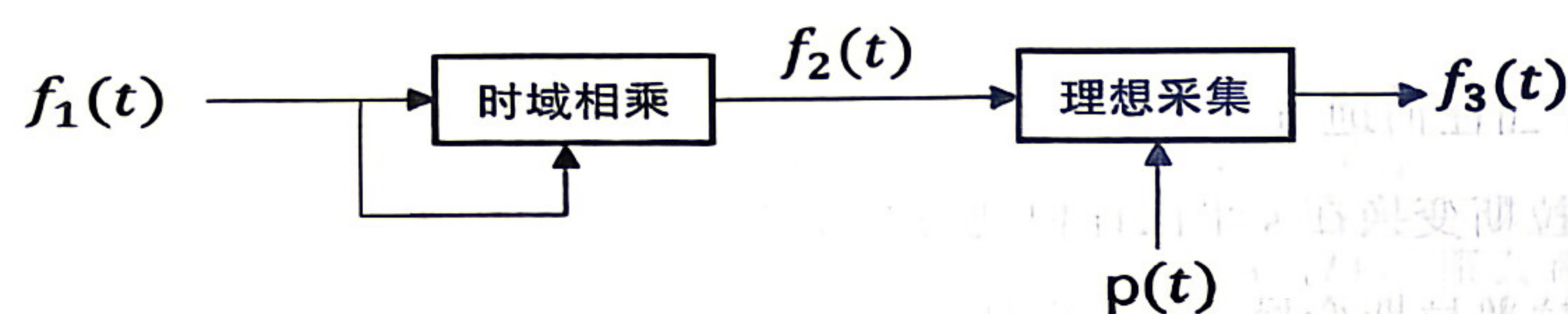
四、某 LTI 系统如下图所示, 其中:

$$H_1(j\omega) = e^{-j3\omega}, \quad H_2(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2\pi \\ 0, & |\omega| > 2\pi \end{cases}$$

求系统的单位冲激响应 $h(t)$



五、系统如图所示, 已知 $f_1(t) = \text{Sa}(t)$, $f_2(t) = f_1^2(t)$, 采样脉冲为 $p(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$



(a) 为从 $f_3(t)$ 中恢复 $f_2(t)$, 求最大采样间隔 $T_{s\max}$;

(b) 取 $T_s = T_{s\max}$, 求 $f_3(t)$ 的傅里叶变换, 并画出频谱图。

六、某初始松弛的离散 LTI 系统, 在激励 $x[n]$ 的作用下, 产生的响应为

$$y[n] = -2u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

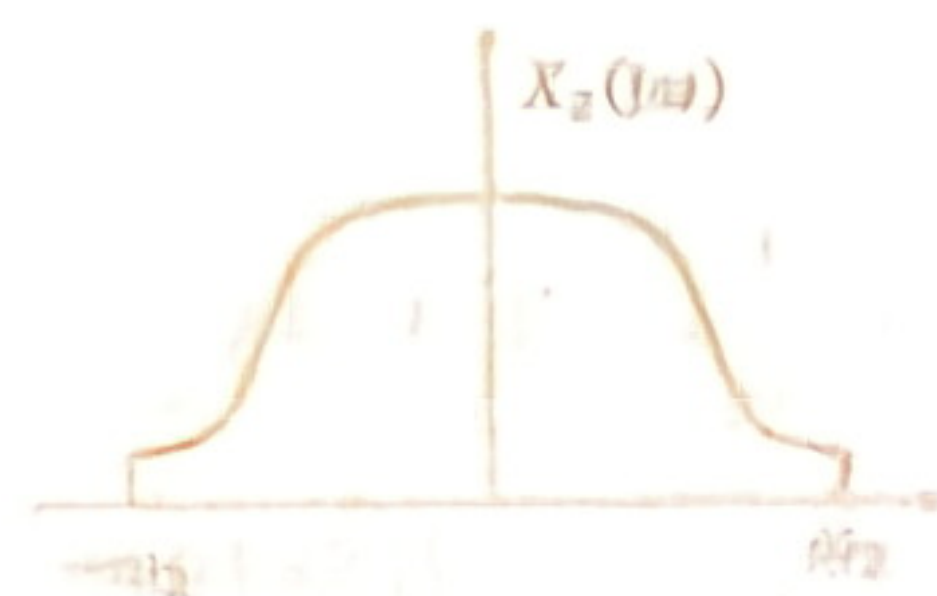
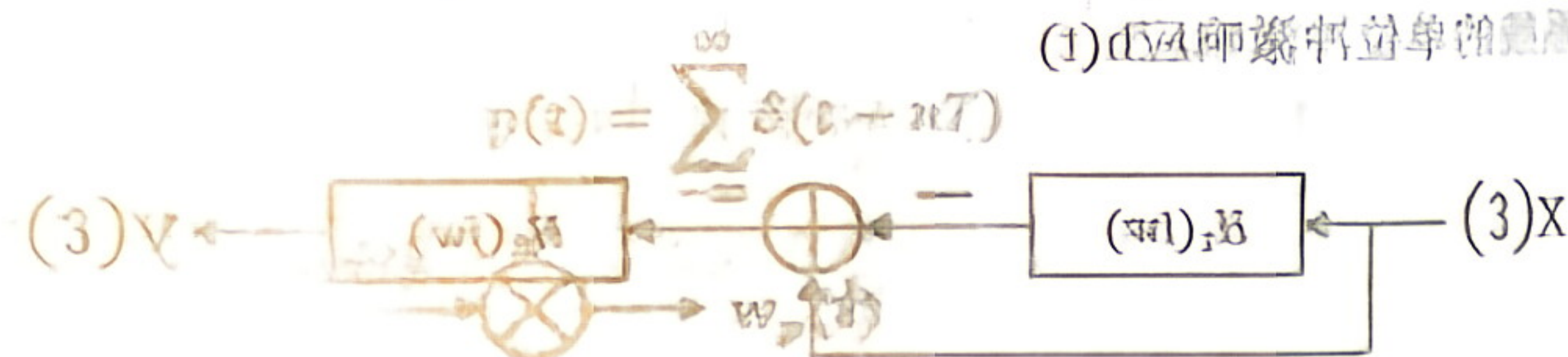
其中 $x[n] = x[n]u[-n-1]$, 且:

$$x(z) = \frac{1 - \frac{2}{3}z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

(a) 试求该系统的系统函数, 并标明收敛域

(b) 试求该系统的单位冲激响应, 并判断系统的因果性和稳定性;

(c) 若激励 $x[n] = (-1)^n, -\infty < n < \infty$, 求系统的响应 $y[n]$



2015-2016 学年第一学期期不

一、填空题

(1) 【正解】 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2+4s+3}{s^2+3s+2} = 1 + \frac{1}{s+2}$, 所以 $h(t) = \delta(t) + e^{-2t}u(t)$

(2) 【正解】 $f(at+b) \rightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{w}{a}\right) e^{jw_0 t} f(t) \rightarrow F(j(w-w_0))$

$$1. \frac{1}{2} F\left(\frac{1}{2}(w-4)\right) e^{-j2(w-4)}$$

(3) 【正解】 $3 + 3 \cos(5\pi t)$

(4) 【正解】双边

(5) 【正解】 $x[n] = \begin{cases} n, n=1,2 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

二、选择题

(1) 【正解】B.

【解析】书 P209 P196

(2) 【正解】C.

【解析】 $h(t) = e^{-(t+1)}u(t+1)$

(3) 【正解】A.

【解析】 $T \leq \frac{2\pi}{2(w_1+w_2)}$

(4) 【正解】D.

【解析】书 P422

(5) 【正解】C.

三、【解析】

(a) $(t+4) = y''(t) + 5y'(t) + 6y(t)$;

(b) $H(s) = \frac{s+4}{(s+2)(s+3)} = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+3}$, 所以 $h(t) = 2e^{-2t}u(t) - e^{-3t}u(t)$

(c) $Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s+4}{(s+2)(s+3)} \times \left(\frac{1}{s+4} - \frac{1}{(s+4)^2}\right) = \frac{1}{(s+2)(s+4)}$

所以 $y(t) = 0.5e^{-2t}u(t) - 0.5e^{-4t}u(t)$

四、【解析】

因为 $H_1(jw) = e^{-j3w}$, 所以 $h_1(t) = \delta(t-3)$

因为 $H_2(jw) = \begin{cases} 1, |w| < 2\pi \\ 0, |w| > 2\pi \end{cases}$, 所以 $h_2(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t}$

所以 $h(t) = (\delta(t) - \delta(t-3)) * \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} - \frac{\sin(2\pi(t-3))}{\pi(t-3)}$

并联相加，串联相卷。

五、【解析】

$$(a) \quad F_1(j\omega) = \begin{cases} \pi, & |\omega| < 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases}, \quad F_2(j\omega) = \frac{1}{2\pi} H_1(\omega) * H_1(\omega)$$

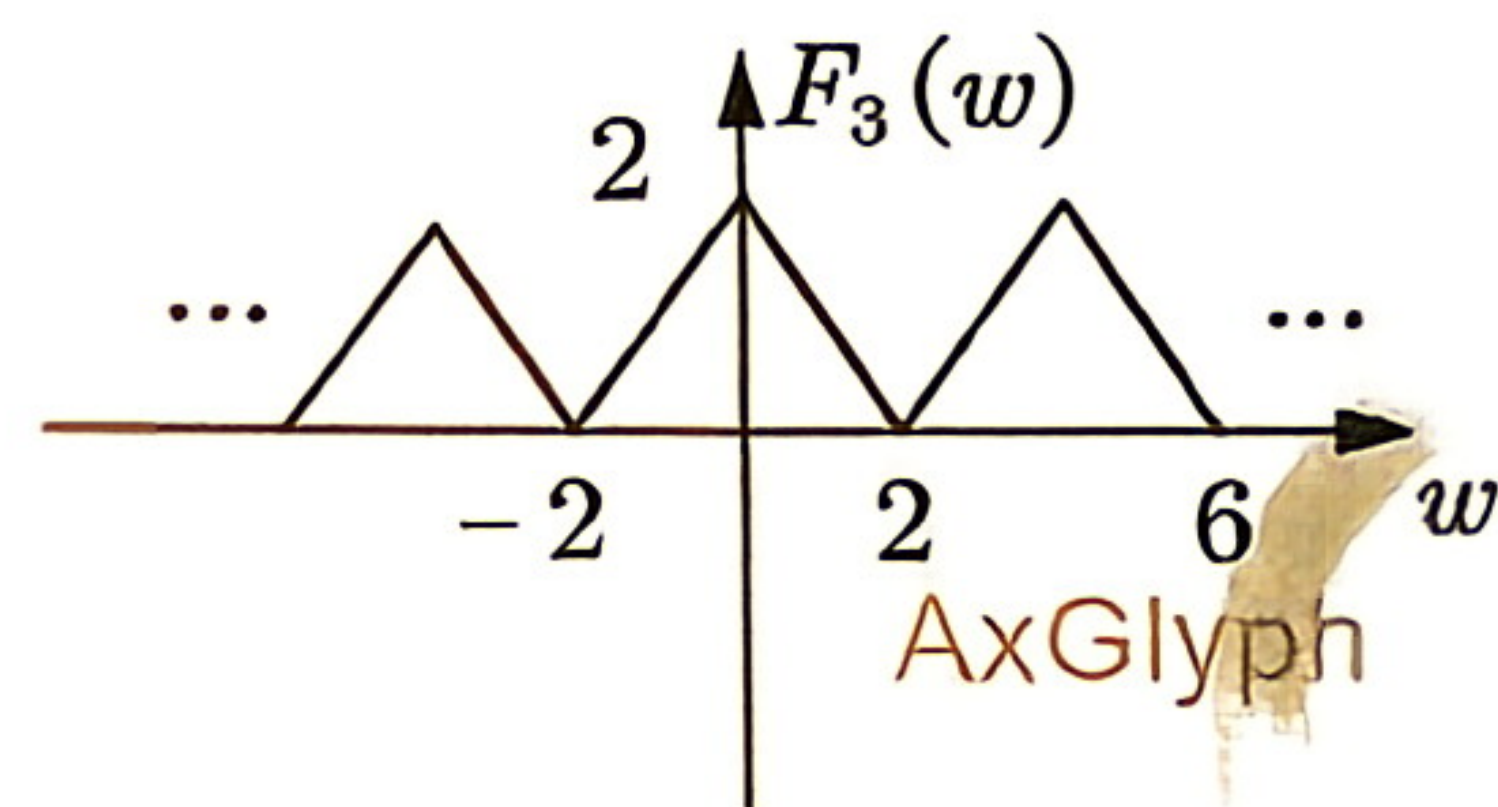
$$F_2(j\omega) \text{ 带限于 } 2. \text{ 所以 } T_{\text{max}} = \frac{2\pi}{2 \times 2} = \frac{\pi}{2}$$

$$(b) \text{ 带入 } T_s = \frac{\pi}{2}, \omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 4, F_3 = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_2(\omega - k\omega_s), \text{ 即 } F_3 = \frac{2}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_2(\omega - 4k),$$

$$\text{又 } F_2(\omega) = \begin{cases} \pi(2 - |\omega|), & |\omega| \leq 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases},$$

$$\text{所以 } F_2(\omega) = 2\pi \text{tri}\left(\frac{\omega}{2}\right), \text{tri}(\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{2}, & |\omega| \leq 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases} \quad F_3(\omega) = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{tri}\left(\frac{\omega - 4k}{2}\right)$$

频谱图为



六、【解析】

$$a) H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{2}{1-z^{-1}} + \frac{1}{1-0.5z^{-1}}}{\frac{1-2z^{-1}}{1-z^{-1}}} = \frac{3}{1-0.5z^{-1}}, 0.5 < |z|$$

$$b) h[n] = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \text{ 因果稳定}$$

$$c) H(-1) = 2 \text{ 所以 } y[n] = 2(-1)^n \text{ 书 P114}$$

：此题不可用 Z 变换，因为收敛域不存在，只能用特征函数。 $x[n] = x[n]u[-n-1]$ 意味着是左边号。

2014-2015 学年第一学期期末考试试卷

一、选择题

1. 下列关于冲激函数的性质表达式不正确的是_____。

$$A、f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$$

$$B、\delta(at)=\frac{1}{a}\delta(t)$$

$$C、\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$$

$$D、\delta(-t)=\delta(t)$$

2. 下列说法正确的是_____。

A、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的和 $x(t)+y(t)$ 一定是周期信号。

B、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 $\sqrt{2}$ ，则其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。

C、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 π ，则其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。

D、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 3 则其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。

3. 下列哪个系统不属于因果系统_____。

$$A、y(k)=e(k)-e(k+1)$$

$$B、\text{累加器 } y(k)=\sum_{n=-\infty}^k e(n)$$

$$C、\text{一 LTI 系统，其 } h(t)=e^{-2t}\varepsilon(t)$$

$$D、\text{LTI 系统的 } H(s) \text{ 为有理表达式，收敛域为：} \sigma > 1$$

4. 已知连续时间系统的系统函数为 $H(s)$ ，下列说法不正确的是_____。

A、 $H(s)$ 在左半平面的极点所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时，响应均趋于 0。

B、 $H(s)$ 在虚轴上的一阶极点所对应的响应函数为稳态分量。

C、 $H(s)$ 在虚轴上的高阶极点或右半平面上的极点，其所对应的响应函数都是递增的。

D、 $H(s)$ 的零点在左半平面所对应的响应函数为衰减的，即当 $t \rightarrow \infty$ 时，响应均趋于 0。

5. 信号 $\frac{d}{dt} \{ \varepsilon(-2-t) + \varepsilon(t-2) \}$ 的傅立叶变换是_____。

$$A、2j\sin 2\omega$$

$$B、2\pi\delta(\omega)$$

$$C、-2j\sin 2\omega$$

$$D、-\frac{e^{j2\omega}}{j\omega}$$

6. 已知因果信号的拉氏变换为 $F(s)=\frac{1}{s+a}[1-e^{-(s+a)T}]$ ，其逆变换式 $f(t)$ 为_____。

$$A、e^{-at}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-T)]$$

$$B、e^{-at}\varepsilon(t)-e^{-a(t-T)}\varepsilon(t-T)$$

$$C、e^{-at}\varepsilon(t-T)$$

$$D、[e^{-at}-e^{-a(t-T)}]\varepsilon(t-T)$$

7. 欲使信号通过系统后只产生相位变化，则该系统一定是_____。

A、高通滤波网络

B、带通滤波网络

C、全通网络

D、最小相移网络

8. 已知 $x(t)$ 的频谱函数 $X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2\text{rad/s} \\ 0, & |\omega| \geq 2\text{rad/s} \end{cases}$, 设 $f(t) = x(t)\cos 2t$, 对信号进行均匀采样的奈奎斯特率为_____。

- A、4rad/s B、8rad/s C、2rad/s D、3rad/s

9. 已知 $x[n] = 2\delta(n-1)$, $h[n] = 2\delta(n+1) + 2\delta(n-1)$, $y[n] = x[n] * h[n]$, 则 $y[0] =$ _____。

- A、0 B、2 C、4 D、8

10. 离散时间单位延迟器 D 的单位函数响应为_____。

- A、 $\delta(k)$ B、 $\delta(k+1)$ C、 $\delta(k-1)$ D、1

二、已知信号 $f(t)$ 的波形如图 1 所示。

(1) 设 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 计算 $F(j0)$ 的值;

(2) 设 $f_1(t) = \frac{df(t)}{dt}$, $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$, 求 $F_1(j\omega)$;

(3) 画出信号 $f_2(t) = f(2-t)\varepsilon(2-t)$ 的波形;

(4) 求 $f_2(t)$ 的拉氏变换 $F_2(s)$ 。

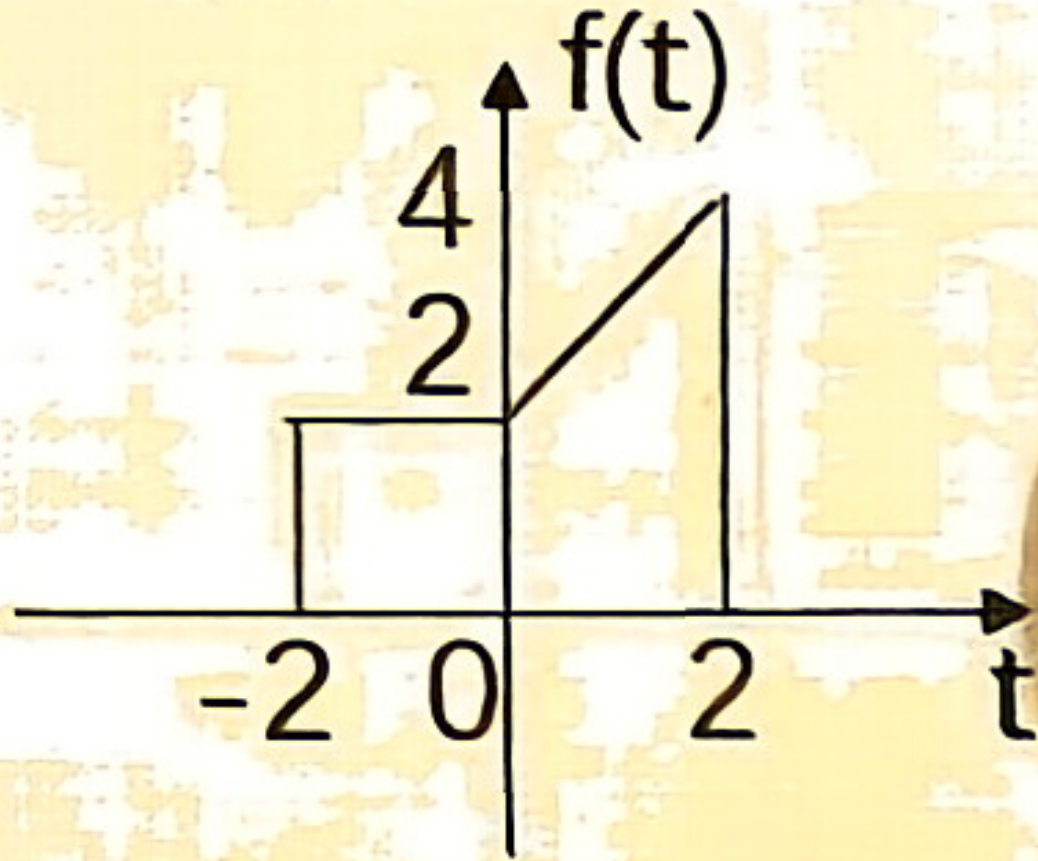


图 1

三、已知某 LTI 系统如图 2 所示, 其中 $h_1(t) = \delta(t-1)$,

$h_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t-2)$, $h_3(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 。

(1) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$;

(2) 系统是因果的吗? 是稳定的吗? 简述其理由。

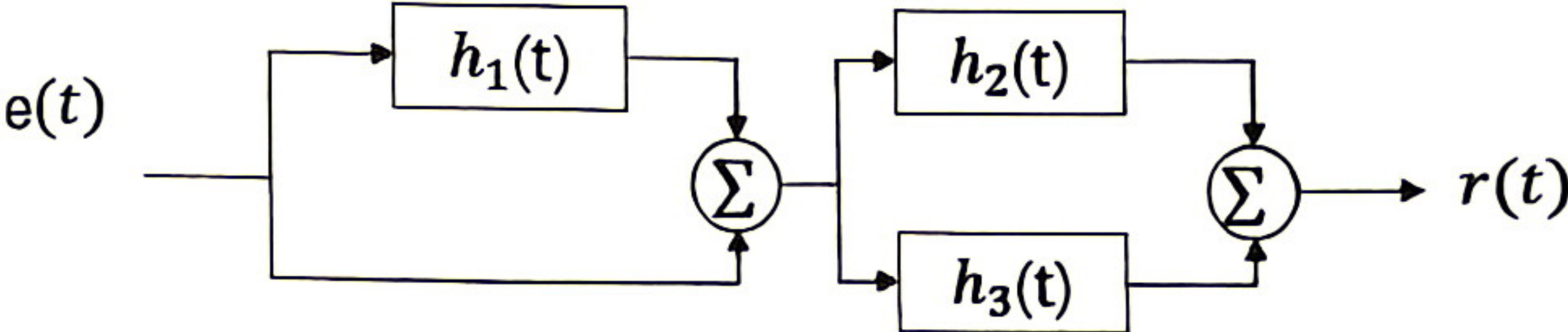


图 2

四、某因果线性非移变离散系统模拟框图如图 3 所示。

(1) 为使系统稳定, 确定常数 a 的取值范围;

(2) 求系统的单位函数响应 $h(k)$;

(3) 求系统的差分方程。

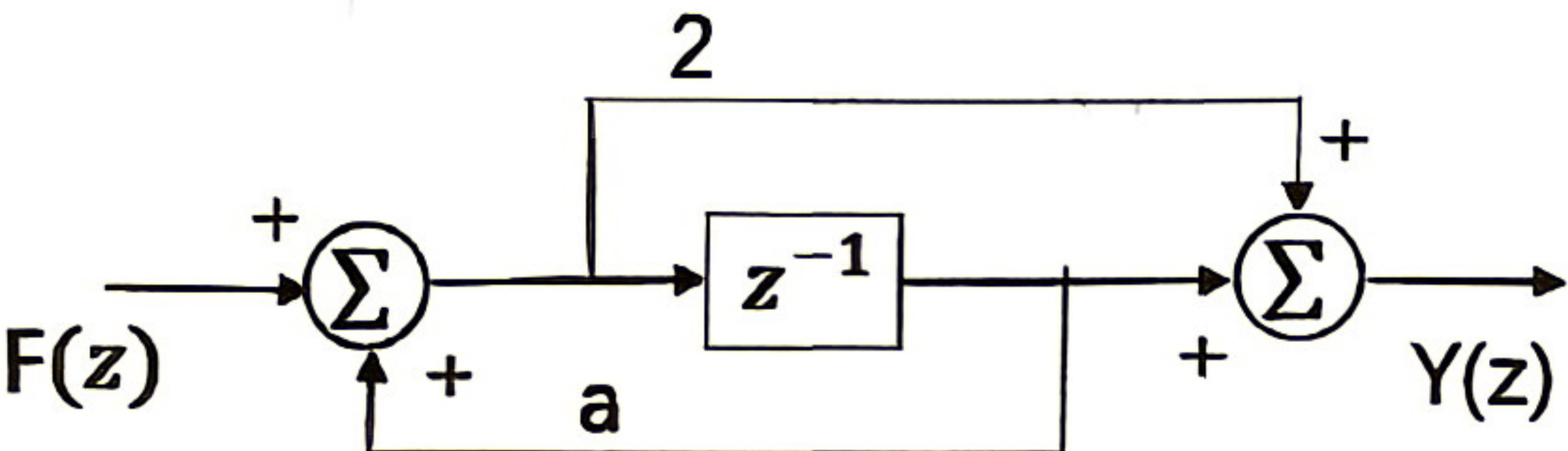


图 3

五、在图 4 所示系统中，采样信号 $s(t)$ 是一个正负交替的冲激串，求采样后的信号 $f_s(t)$ 的频谱表达式 $F_s(j\omega)$ 。

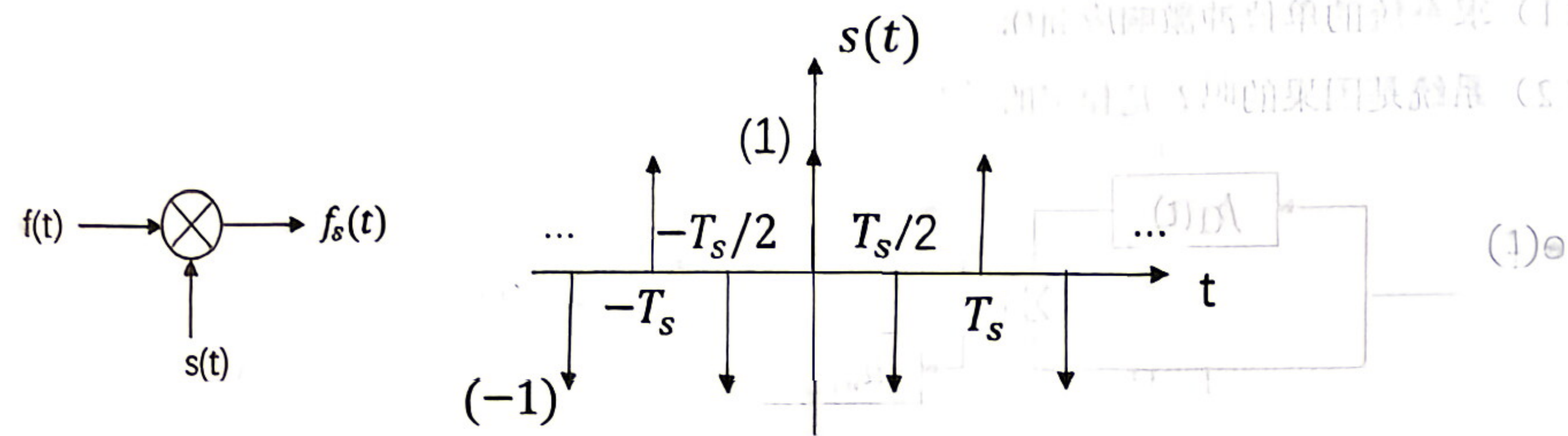


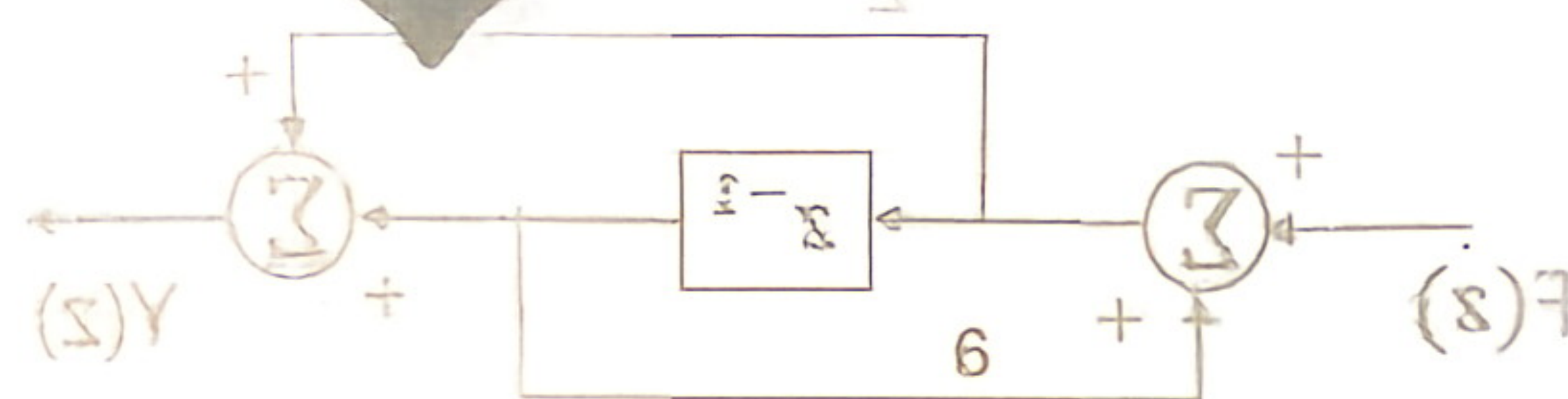
图 4

六、已知某 LTI 系统，当输入为 $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时，系统的零状态响应为 $r_z(t) = (e^{-t} - 2e^{-2t} + 3e^{-3t})\varepsilon(t)$ 。

(1) 求系统的阶跃响应 $g(t)$ ，指出其中的自由响应分量，受迫响应分量，暂态响应分量和稳态响应分量；

(2) 若给定系统的初始状态 $r'(0_-) = 1, r(0_-) = 0$ ，求系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$ ；

(3) 写出描述系统的微分方程。



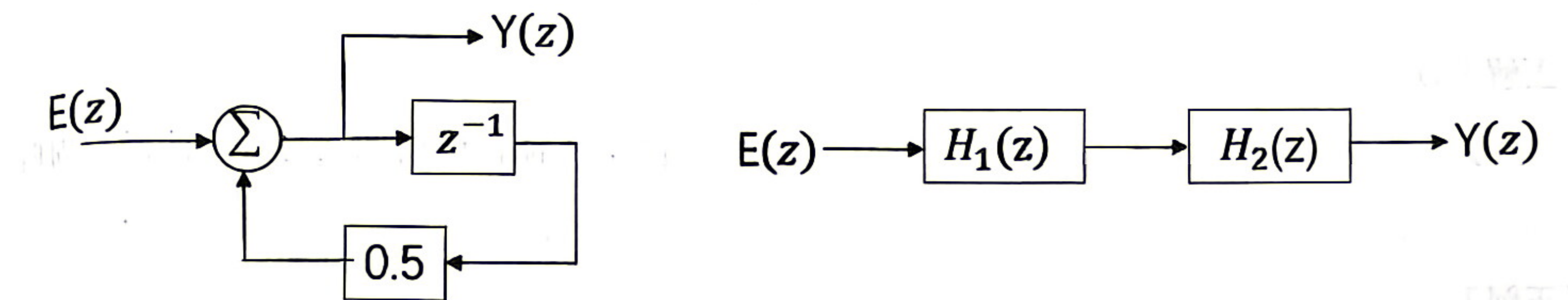
(图)

七、某离散系统 $H_1(z)$ 的结构与参数如图 5(a) 所示，

(1) 令该系统 $H_2(z)$ 与 $H_1(z)$ 级联形成一稳定的系统 $H_a(z)$ ，如图 5(b) 所示，已知 $H_a(z) = \frac{1}{1-0.25z^{-2}}$ ，求 $H_2(z)$ 及其收敛域；

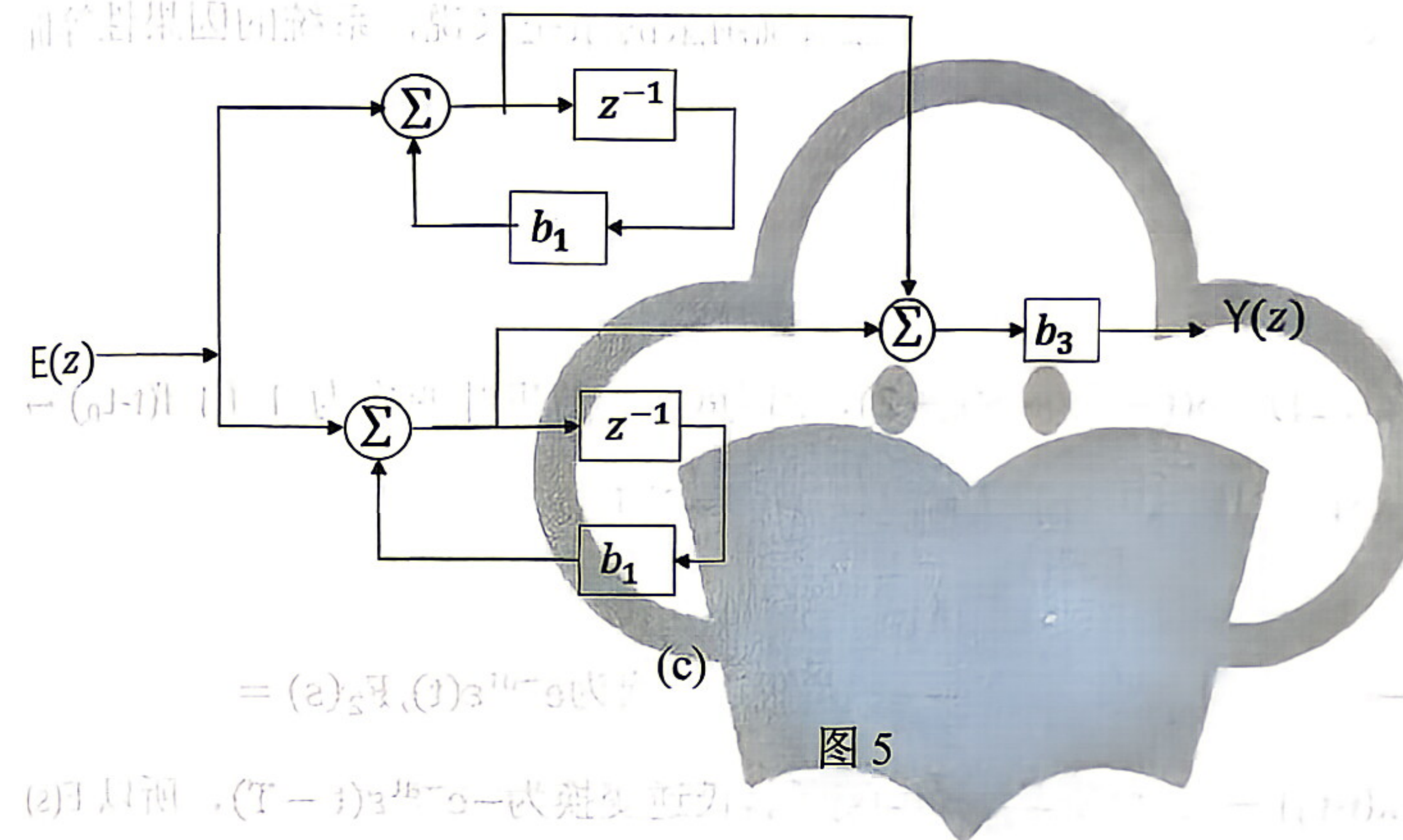
(2) 求图 5(b) 所示系统在 $e(k) = \delta(k) - \delta(k-1)$ 激励下的零状态响应 $y_{zs}(k)$ ；

(3) 为使图 5(c) 所示系统 $H_b(z)$ 与 $H_a(z)$ 具有相同的频率特性，求 b_1, b_2, b_3 。



(a)

(b)



(c)

图 5

2014-2015 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、选择题

1. 【正解】B

【解析】 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$, 所以 B 错误; 由冲激函数的筛选性质, 知 A 正确; 单位阶跃函数是单位冲激函数的积分, C 正确; 冲激函数为偶函数, 知 D 项正确。

2. 【正解】D

【解析】周期为有理数的函数与周期为无理数函数的和函数, 不能构成周期信号; 若两函数周期均为有理数, 则其和函数周期存在, 且周期为两函数周期的公倍数。

3. 【正解】A

【解析】输出仅与当前输入及过去输入有关, 则该系统为因果系统, 知 A 错误; 当 $t < 0$ 时, $h(t) = 0$, 则该 LTI 系统为因果系统, C 项正确; 对一个具有有理系统函数的系统来说, 系统的因果性等价于收敛域位于最右边极点的右边。

【正解】D

【正解】C

【解析】 $\frac{d}{dt} \{ \varepsilon(-2-t) + \varepsilon(t-2) \} = \delta(t-2) - \delta(t+2)$, 因为 $\delta(t)$ 的傅里叶变换为 1 由 $f(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} F(\omega)$, 可得 $\delta(t-2) - \delta(t+2)$ 傅立叶变换为 $e^{-j2\omega} - e^{j2\omega} = -2j \sin \omega$.

【正解】A

【解析】已知 $F(s) = \frac{1}{s+a} [1 - e^{-(s+a)T}]$, 则 $F_1(s) = \frac{1}{s+a}$ 的拉氏逆变换为 $e^{-at} \varepsilon(t)$, $F_2(s) = \frac{1}{s+a} e^{-(s+a)T}$, 由时移性质 $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} X(s)$, 可知 $F_2(s)$ 的拉氏逆变换为 $-e^{-at} \varepsilon(t-T)$, 所以 $F(s)$ 逆变换式 $f(t) = e^{-at} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)]$.

正解】C

【解析】知高通滤波网络和低通滤波网络会滤掉信号中的频率成分, 所以 A、B 不符合。全通网络幅频响应特性为常数, 相频特性为过原点的直线, C 项正确。

正解】B

【解析】信号 $x(t)$ 经过 $\cos 2t$ 调制, 发生频率搬移, $F(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \pi [\delta(\omega+2) + \delta(\omega-2)] = \frac{1}{2} [X(j(\omega-2)) + X(j(\omega+2))]$, 所以 $F(j\omega) = 0$ 时, $|\omega| > 4$, 由奈奎斯特采样定理知 B 项正确。

正解】C

【解析】因为 $\delta[n-m]$ 可以看成延时器, 所以 $y[n] = x[n] * h[n] = 4(\delta[n] + \delta[n-2])$, 所以得 $y[0] = 4$.

正解】C

【解析】因为 $y[n] = x[n] * \delta[n-1] = x[n-1]$, C 项符合。

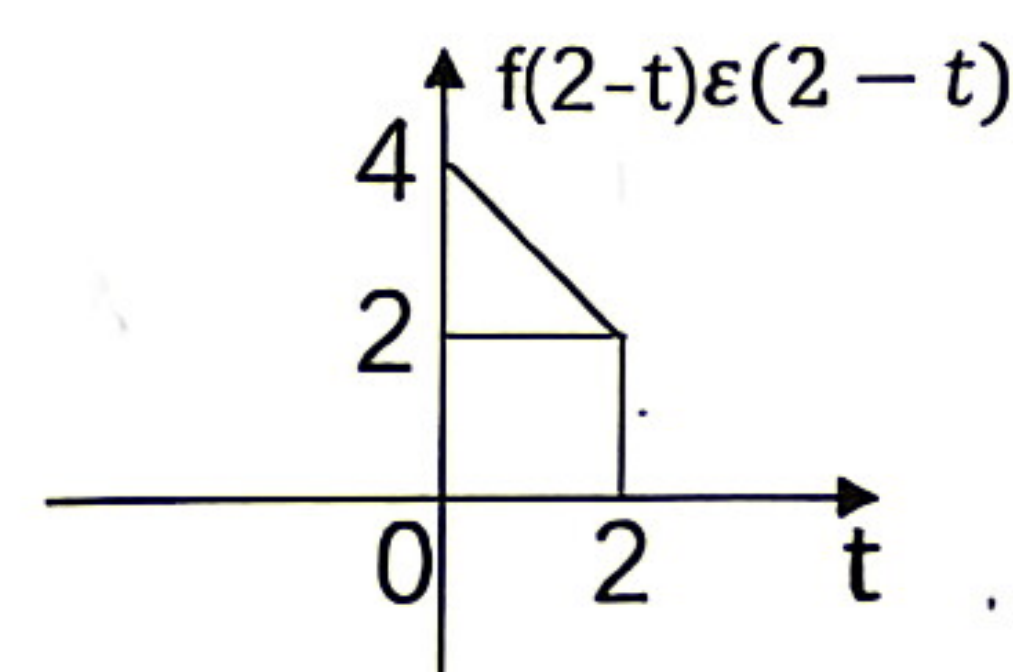
二、【解析】

$$(1) F(j0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 2 \times 2 + (2+4) \times \frac{2}{2} = 10$$

$$(2) f_1(t) = \frac{df(t)}{dt} = 2\delta(t+2) + \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2) - 4\delta(t-2), \text{ 所以,}$$

$$F_1(j\omega) = 2e^{j2\omega} + 2Sa(\omega)e^{-j\omega} - 4e^{-j2\omega}.$$

(3) 信号 $f_2(t) = f(2-t)\varepsilon(2-t)$ 的波形如图所示



$$(4) \frac{df_2(t)}{dt} = 4\delta(t) - \delta(t-1) - 2\delta(t-2), \therefore sF_2(s) = 4 - \frac{1}{s}(1 - e^{-2s}) - 2e^{-2s}, \therefore F_2(s) = \frac{2}{s}(2 - e^{-2s}) - \frac{1}{s^2}(1 - e^{-2s}).$$

三、【解析】

(1) 由系统框图可知 $[e(t) * h_1 + e(t)] * [h_2(t) + h_3(t)] = r(t)$, 可得

$$E(s)[H_1(s) + 1][H_2(s) + H_3(s)] = R(s), \text{ 所以可得}$$

$$H(s) = [H_1(s) + 1][H_2(s) + H_3(s)]$$

$$\text{其中 } H_1(s) = e^{-s}, H_2(s) = \frac{1}{s+2} e^{-2(s+2)}, \operatorname{Re}\{s\} > -2, H_3(s) = \frac{1}{s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > -1.$$

$$\text{可得 } H(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} e^{-2(s+2)} + \frac{1}{s+1} e^{-s} + \frac{1}{s+2} e^{-3s-4}, \operatorname{Re}\{s\} > -1,$$

$$\text{所以 } h(t) = e^{-t} \varepsilon(t) + e^{-(t-1)} \varepsilon(t-1) + e^{-2t} \varepsilon(t-2) + e^{-2(t-1)} \varepsilon(t-3).$$

(2) 系统是因果系统, 因为 $t < 0$ 时, $h(t) = 0$;

系统是稳定的, 因为系统函数的收敛域包含虚轴。

四、【解析】

(1) 由系统框图可得

$$H(z) = \frac{2z+1}{z-a}, |z| > a. \text{ 若使系统稳定, 收敛域应包含单位圆, 所以 } |a| < 1.$$

$$(2) h(k) = 2\delta(k) + \delta(k-1) \quad a = 0$$

$$h(k) = 2a^k \varepsilon(k) + a^{k-1} \varepsilon(k-1) \quad a \neq 0$$

(3) 差分方程 $y[k+1] - ay[k] = 2f[k+1] + f[k]$

五、【解析】

$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(t - k \frac{T_s}{2})$, 设 $s(t)$ 的傅里叶级数系数为 a_k , 则

$$a_k = \frac{2}{T_s} [1 - (-1)^k] \therefore S(j\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} [1 - (-1)^k] \delta(\omega - k \frac{2\pi}{T_s})$$

因为 $f_s(t) = f(t)s(t)$, $\therefore F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * S(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [1 - (-1)^n] \text{FT}(\omega - \frac{2\pi n}{T_s})$.

六、【解析】

(1) $R_{zs} = \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{3}{s+3} = \frac{2s^2+6s+6}{(s+1)(s+2)(s+3)}$, $E(s) = \frac{1}{s+1}$, 可得系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s+1}$.

$$H(s) = \frac{2s^2+6s+6}{(s+2)(s+3)}$$

当输入为单位阶跃函数时,

$$G(s) = \frac{1}{s} H(s) = \frac{2s^2+6s+6}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s+3}$$

所以 $g(t) = (1 - e^{-2t} + 2e^{-3t})\varepsilon(t)$

其中自由响应分量也是暂态响应分量: $(-e^{-2t} + 2e^{-3t})\varepsilon(t)$

受迫响应分量也是稳态响应分量: $\varepsilon(t)$.

(2) 由系统函数可设: $r_{zi}(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t}$, $t > 0$

代入初始条件可得: $r(0_-) = c_1 + c_2 = 0$, $r'(0_-) = -2c_1 - 3c_2 = 1$

所以: $c_1 = 1, c_2 = -1 \therefore r_{zi}(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$

(3) $r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = 2e''(t) + 6e'(t) + 6e(t)$.

七、【解析】

(1) 由图 5(a)可得 $H_1(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$

由图 5(b)可得 $H_a(z) = \frac{1}{1-0.25z^{-2}} = H_1(z)H_2(z)$, $|z| > 0.5$,

所以 $H_2(z) = \frac{1}{1+0.5z^{-1}}$, $|z| > 0.5$.

(2) $H_a(z) = \frac{1}{1-0.25z^{-2}} = \frac{0.5}{1-0.5z^{-1}} + \frac{0.5}{1+0.5z^{-1}}$, $|z| > 0.5$,

$$h_a(k) = 0.5[0.5^k + (-0.5)^k]\varepsilon(k),$$

可得 $y_{zs}(k) = h_a(k) * e(k) = h_a(k) - h_a(k-1) = \delta(k) - 0.5[0.5^k - 3(-0.5)^k]\varepsilon(k-1)$

(3) $H_b(z) = [\frac{1}{1+b_1z^{-1}} + \frac{1}{1+b_2z^{-1}}] \times b_3 = \frac{2b_3+b_3(b_1+b_2)z^{-1}}{1+(b_1+b_2)z^{-1}+b_1b_2z^{-2}} = \frac{1}{1-0.25z^{-2}} = H_a(z)$

可得 $\begin{cases} 2b_3 = 1 \\ b_1 + b_2 = 0 \\ b_1b_2 = -0.25 \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} b_1 = 0.5 \\ b_2 = -0.5 \\ b_3 = 0.5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} b_1 = -0.5 \\ b_2 = 0.5 \\ b_3 = 0.5 \end{cases}$.

2013-2014 学年第一学期期末考试试卷

一、多选题。

1. 连续时间信号 $f(t)$ 与 $\delta(t-1)$ 的乘积, 即 $f(t)\delta(t-1) =$ _____。

A、 $f(1)\delta(t)$ B、 $f(t-1)$ C、 $\delta(t)$ D、 $f(1)\delta(t-1)$

2. 已知时间信号 $f(t)$ 的脉冲宽度为 τ , 频带宽度为 w_m , 则信号 $f(2t-2)$ 的脉冲宽度为 _____, 频带宽度为 _____。

A、 2τ B、 $\tau/2$ C、 $2w_m$ D、 $w_m/2$

3. 请选择下列四个系统中哪些是线性时不变系统 _____。

A、 $\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t) + 1$

B、 $\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t)$

C、 $y(k+1) + 3y(k) = e(k)$

D、 $\frac{d}{dt}r(t) + tr(t) = e(t)$

4. 采用下列抽样频率对带限信号 $X(j\omega) = 0, |\omega| > w_m$ 进行理想抽样, 其中满足采样定理的抽样频率 _____。

A、 $2.5w_m$ B、 w_m C、 $4w_m$ D、 $w_m/2$

5. 两个因果且有限长序列 $\{1, 2, 3\}$ 和 $\{1, -1, 2\}$ 的卷积和结果是 _____。

A、 $\{2, 1, 5\}$ B、 $\{1, 1, 3, 1, 6\}$ C、 $\{3, 1, 4\}$ D、 $\{2, 3, 5, -1, 3\}$

6. 已知某个 LTI 系统的系统函数 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$, 选出其自然频率特征值 _____。

A、-1 B、-2 C、-3 D、-4

7. 已知系统单位冲激响应, 其中因果系统是 _____, 稳定系统是 _____。

A、 $h(t) = e^{2t}\varepsilon(t)$

B、 $h(t) = e^{-2t}\varepsilon(t) + e^{2t}\varepsilon(-t)$

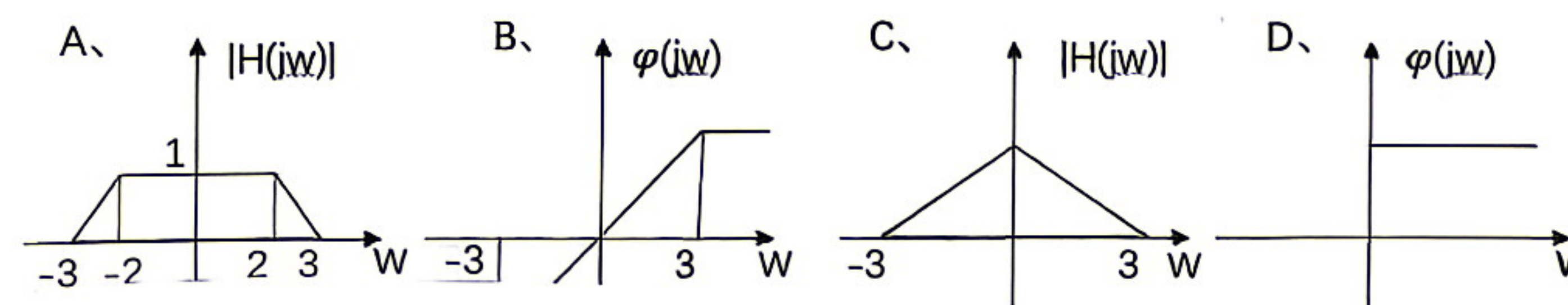
C、 $h(k) = 2^k\varepsilon(-k-1)$

D、 $h(k) = 2^k\varepsilon(k-1) + 2^k\varepsilon(-k-1)$

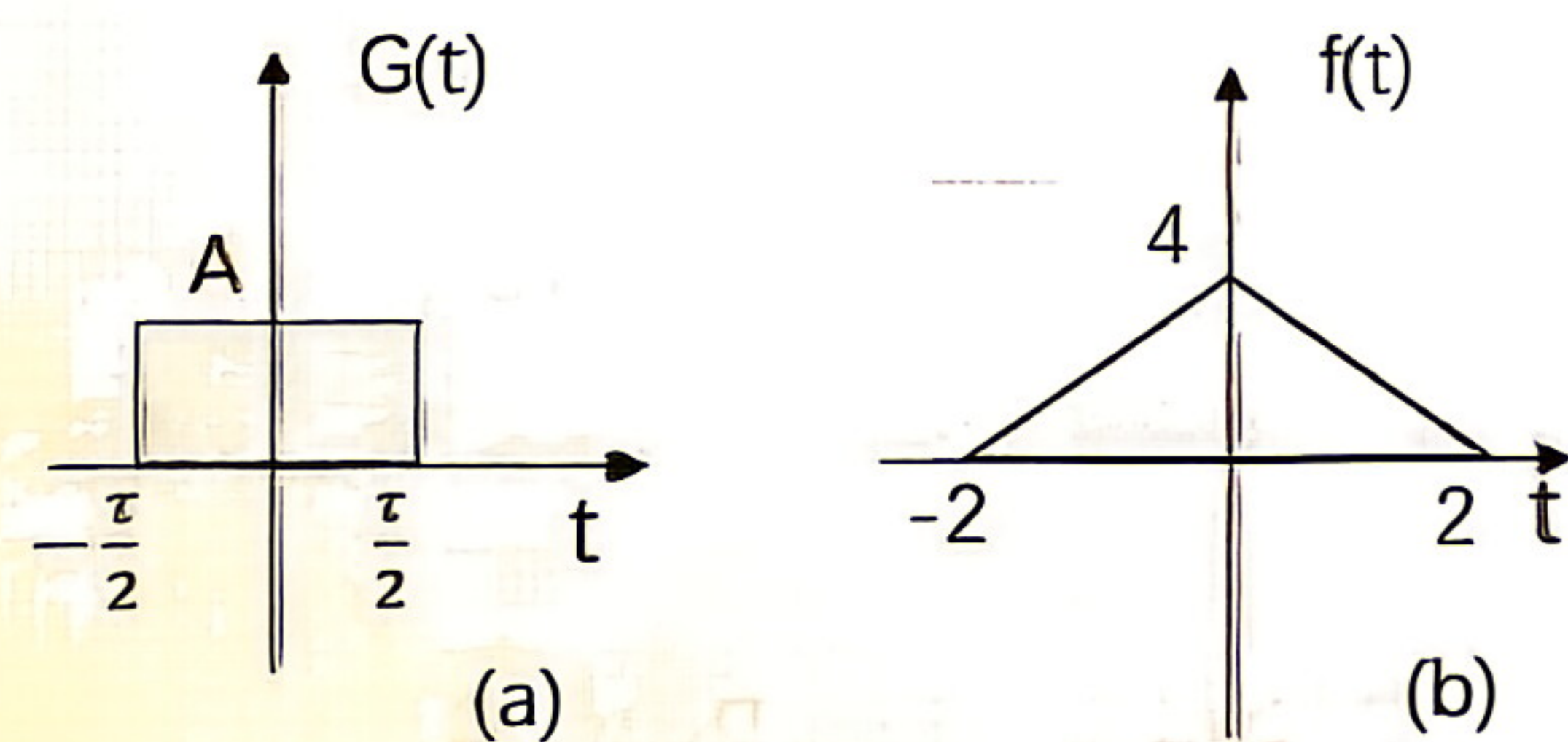
8. 某因果系统的拉氏变换 $F(s) = \frac{s^2+3s+2}{s^2+4s+4}$, 则其初值 $f(0^+) =$ _____, 终值 $f(\infty) =$ _____。

A、1 B、1 C、不存在 D、0

9. 下列系统中不会对带限信号 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 2$ 产生幅度失真的是 _____, 不会造成相位失真 _____。



10. 已知图(a)的门函数和图(b)中的三角形函数具有卷积积分的关系, $f(t) = G_\tau(t) * G_\tau(t)$, 则图(a)中的门函数的高度 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, 宽度 $\tau = \underline{\hspace{2cm}}$.



- A、2 B、3 C、4 D、 $\sqrt{2}$

二、已知信号 $f(t)$ 如图 1 所示, 请画出信号 $f(\frac{1}{2}t)$ 的波形, 注明坐标值, 并写出 $f(t)$ 的解析式和傅里叶变换。

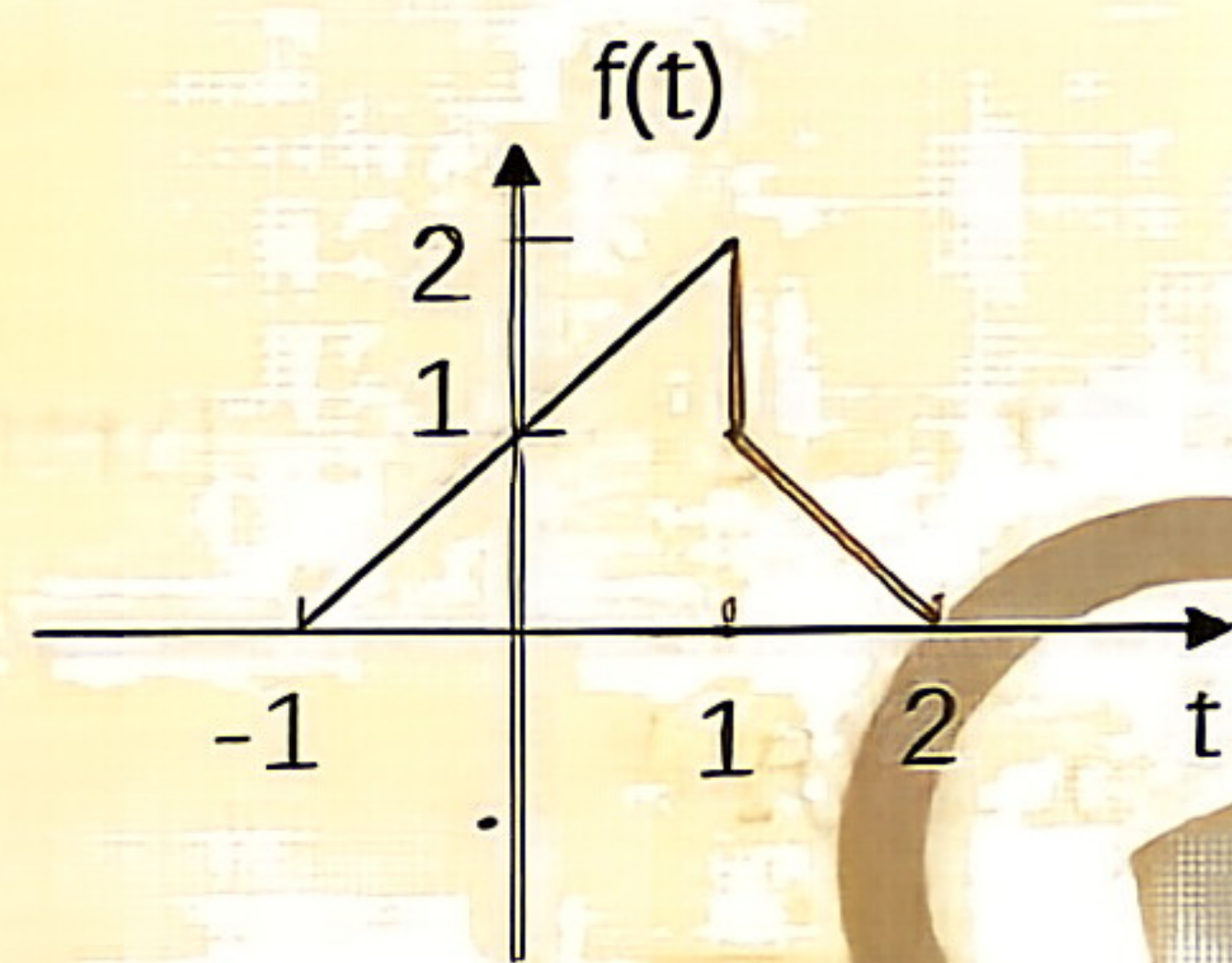


图 1

三、求下列拉氏变换的所有可能的原函数。

$$F(s) = \frac{3s^2 - 30s + 74}{(s-4)(s-5)(s-6)}$$

四、已知某通信系统的模拟框图如图 2(a)所示, 其中 LP 为理想低通滤波器, 其截止频率为 ω_0 , 通带内增益为 1。待传输信号 $e(t)$ 的频谱 $E(j\omega)$ 如图 2(b)所示, 可描述成线性时不变系统的通信信道的频谱 $H(j\omega)$ 如图 2(c)所示, 已知 $\omega_c \gg \omega_0$, 请画出 $x(t), g(t), r(t)$ 的频谱。

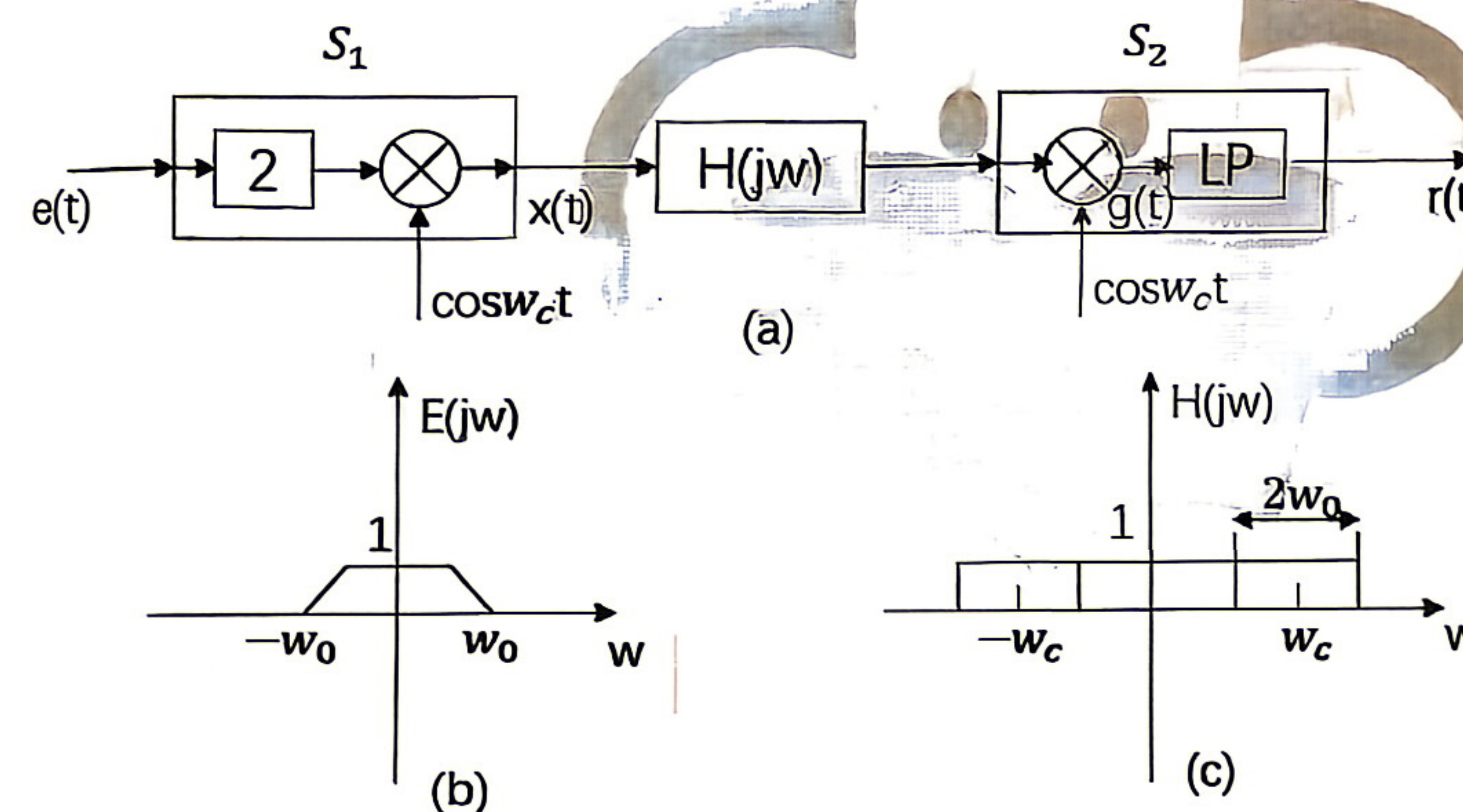
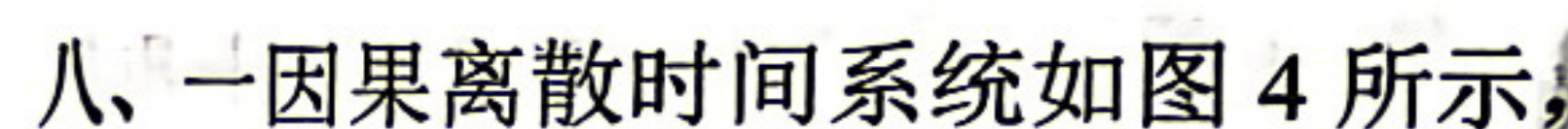


图 2

七、已知描述某一因果离散系统的差分方程为 $y(k) - \alpha y(k-1) = e(k)$, α 为实数。

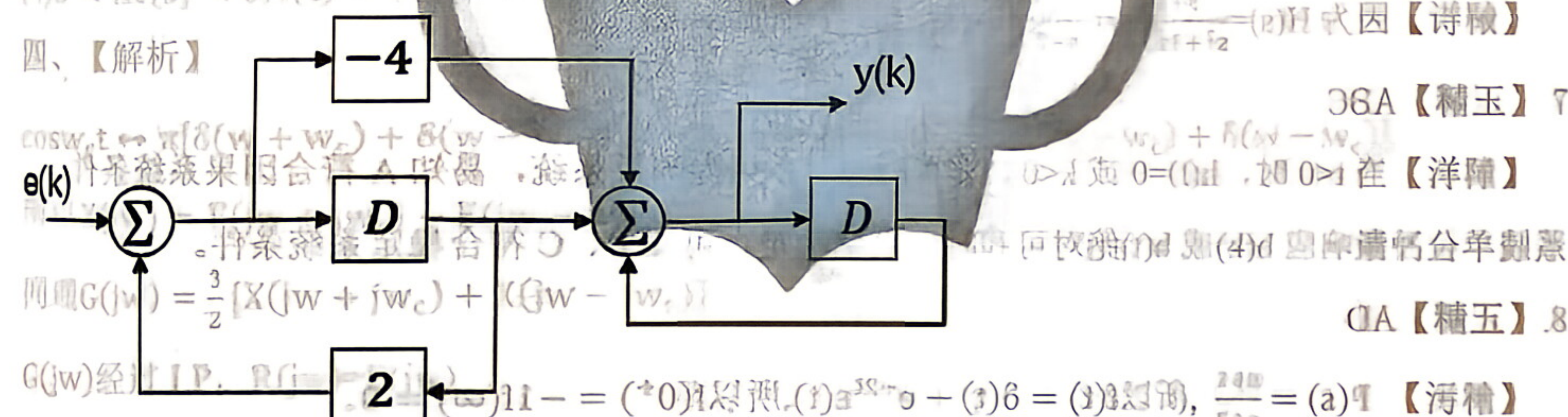
- (1) 求系统函数 $H(z)$, 给出其收敛域和单位冲激响应 $h(k)$;
- (2) 确定 α 取值范围, 使系统稳定。
- (3) 当 $\alpha = \frac{1}{2}$, $y(-1) = 4$, $e(k) = 0$ 时, 求系统响应 $y(k)$ 。



- (1) 求系统的转移函数 $H(z)$,
- (2) 若系统的输入为单位阶跃序列 $\varepsilon(k)$, 求系统的零状态响应。

四、【解析】

The block diagram shows a discrete-time system. The input signal $e(k)$ enters a summing junction (Σ). The output of this junction goes to a block labeled D (delay). The output of the delay block enters a second summing junction (Σ). The output of the second summing junction is $y(k)$. There is a feedback path from $y(k)$ that goes through a block labeled 2 and enters the first summing junction. There is also a feedforward path from the output of the first summing junction that goes through a block labeled -4 and enters the second summing junction.



惠康包菜一畝計收鮮菜 1.5 萬斤，經常干籽封神靈濟，內國品牌最有條件承辦國外真天竺菜。【海關】

真夫宽酬主气号卦弼带标会不御 , 式厨蜀属内画胡慎 > 西奇 A - 四直值

(A【题五】.01)

= (5(1), 0 - (1), 0, 1] = (0)) . S = + : x > 1 > 丁一武阳路望望 , 同 0 < (消 曼和去公特将由 【得赖】

【解析】

$$\lambda e_1(t) = x(t), \quad S_2(s) = \frac{1}{s} R \left[60 + 0.7 - (0.7) \left(s + \frac{1}{1.7} \right) + 1(0.4) \right] x + (1.1) x(1.1) - (1.1)$$

圖說攝錄(1/2)月

2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、选择题

1. 【正解】D

【解析】单位冲激函数的基本性质。

2. 【正解】BC

【解析】 $f(2t-2)$ 可以由 $f(t)$ 时域压缩为原来的 $\frac{1}{2}$ ，再右移 1 个单位得到，所以脉冲宽度压缩为原来的 $\frac{1}{2}$ 。记 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, $f(2t-2) \leftrightarrow \frac{1}{2}F(\frac{j\omega}{2})e^{-j\omega}$ ，所以频带宽度扩展为原来的 2 倍。

3. 【正解】BC

【解析】由线性常系数微分方程或差分方程表征的系统为线性时不变系统，所以 B、C 正确，而 A、D 项方程不满足线性常系数微分方程或差分方程。

4. 【正解】AC

【解析】由奈奎斯特采样定理可知采样频率 $\omega_c > 2\omega_m$ ，所以 A、C 项正确。

5. 【正解】B

【解析】因为两信号都是因果信号，可直接利用卷积公式得到。

6. 【正解】B

【解析】因为 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2} = \frac{1}{s+2}$ ，只有唯一一个极点 $s=-2$ 。

7. 【正解】ABC

【解析】当 $t < 0$ 时， $h(t)=0$ 或 $k < 0$ 时， $h(k)=0$ ，系统为因果系统，易知 A 符合因果系统条件。系统单位冲激响应 $h(k)$ 或 $h(t)$ 绝对可和时，系统稳定，可知 B、C 符合稳定系统条件。

8. 【正解】AD

【解析】 $F(s) = \frac{s+1}{s+2}$ ，所以 $f(t) = \delta(t) - e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，所以 $f(0^+) = -1f(\infty) = 0$ 。

9. 【正解】AB

【解析】系统无失真传输的条件是在频带范围内，幅频特性等于常数，相频特性是一条过原点的直线。A 在 $|\omega| < 2$ 的范围内幅度恒为 1，则不会对带限信号产生幅度失真。

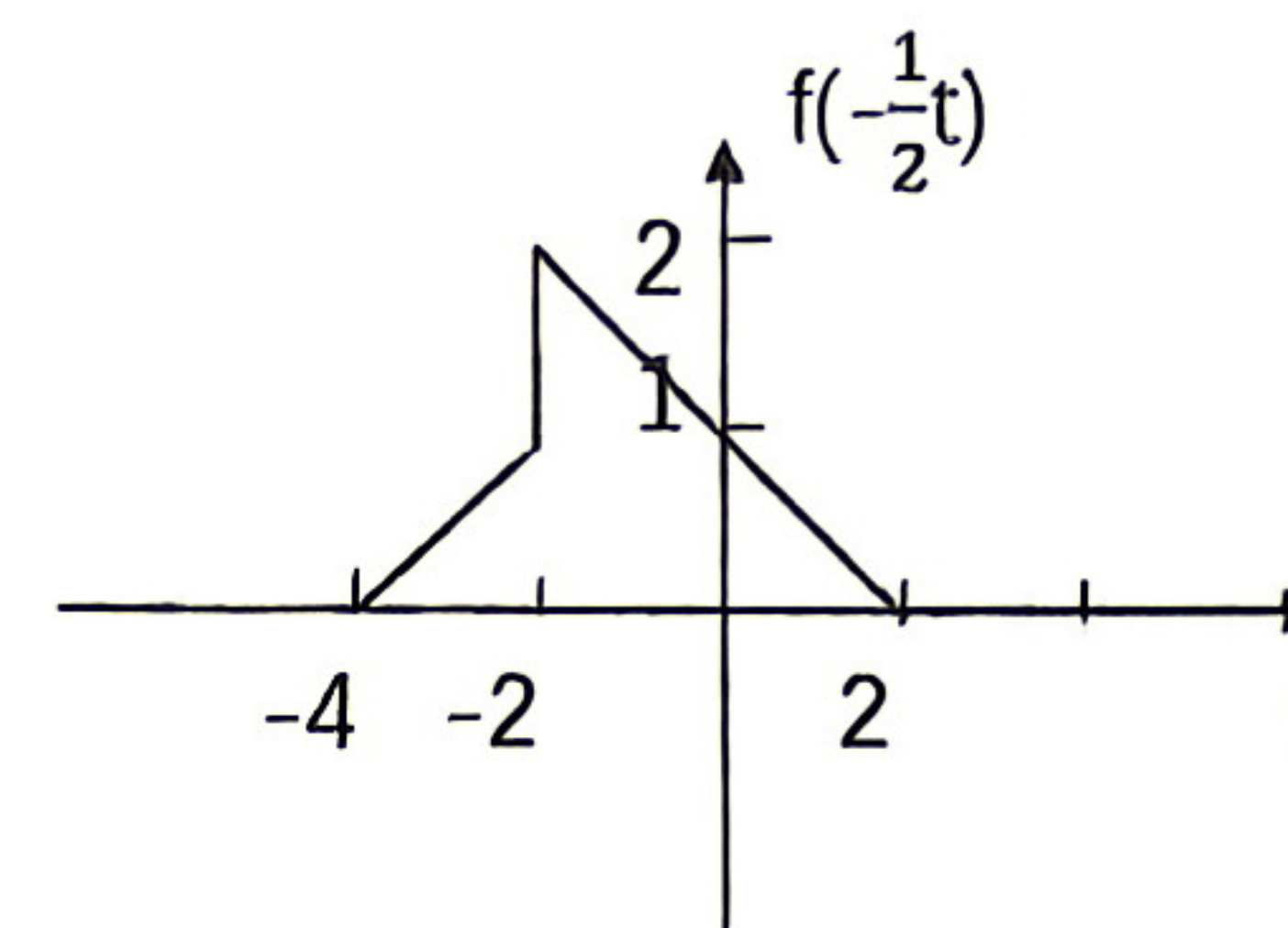
10. 【正解】AD

【解析】由卷积公式可得 $f(t) > 0$ 时，取值范围为 $-\tau < t < \tau$ ， $\therefore \tau = 2$ ， $f(0) = \int_{-1}^1 G_\tau(t) \cdot G_\tau(t) dt = 2A^2 = 4$ ， $\therefore A = \sqrt{2}$ 。

二、【解析】

$f(t) = (t+1)[\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)] + (-t+2)[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$ 。

$f(\frac{1}{2}t)$ 的波形如图



求 $f(t)$ 傅里叶变换：

$$\begin{aligned} \frac{df(t)}{dt} &\leftrightarrow \frac{2\sin\omega}{\omega} - 2e^{-j\frac{3\omega}{2}} \frac{\sin\frac{\omega}{2}}{\omega} - e^{-j\omega} \\ \therefore f(t) &\leftrightarrow \frac{2\sin\omega}{j\omega^2} - 2e^{-j\frac{3\omega}{2}} \frac{\sin\frac{\omega}{2}}{j\omega^2} - \frac{e^{-j\omega}}{j\omega} \end{aligned}$$

三、【解析】

$$F(s) = \frac{3s^2 - 30s + 74}{(s-4)(s-5)(s-6)} = \frac{1}{s-4} + \frac{1}{s-5} + \frac{1}{s-6}$$

$$(1) \operatorname{Re}\{s\} > 6, f(t) = (e^{4t} + e^{5t} + e^{6t})\varepsilon(t)$$

$$(2) \operatorname{Re}\{s\} < 4, f(t) = -(e^{4t} + e^{5t} + e^{6t})\varepsilon(-t)$$

$$(3) 4 < \operatorname{Re}\{s\} < 5, f(t) = e^{4t}\varepsilon(t) - (e^{5t} + e^{6t})\varepsilon(-t)$$

$$(4) 5 < \operatorname{Re}\{s\} < 6, f(t) = (e^{4t} + e^{5t})\varepsilon(t) - e^{6t}\varepsilon(-t)$$

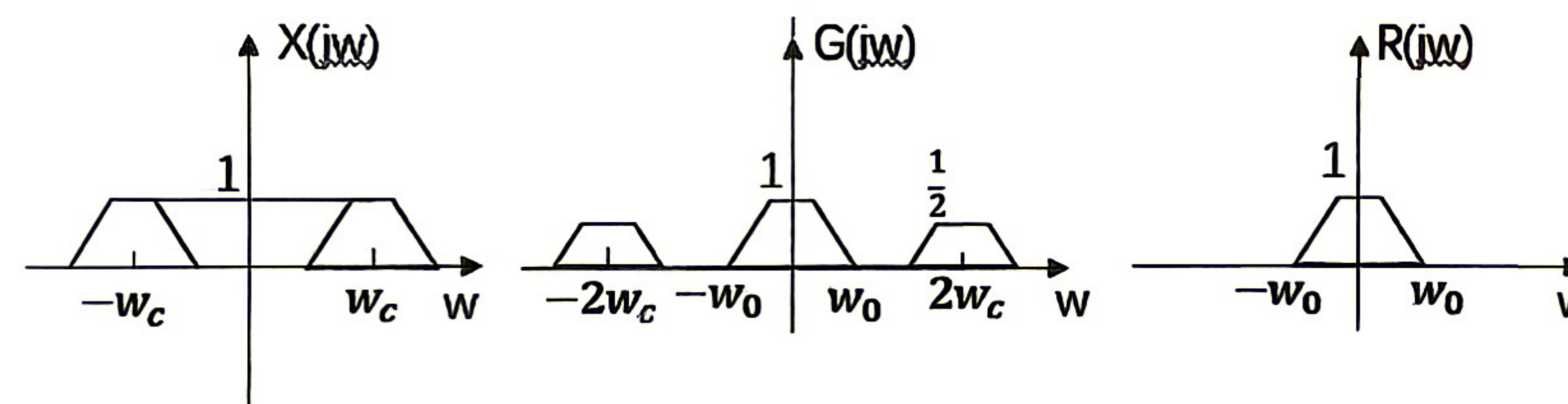
四、【解析】

$$\cos\omega_c t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)], \therefore X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} 2E(j\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)],$$

$$\text{所以 } X(j\omega) = E(j\omega + j\omega_c) + E(j\omega - j\omega_c)$$

$$\text{同理 } G(j\omega) = \frac{1}{2} [X(j\omega + j\omega_c) + X(j\omega - j\omega_c)]$$

$G(j\omega)$ 经过 LP, $R(j\omega) = E(j\omega)$



五、【解析】

$$\text{当系统输入 } e_2(t) = \varepsilon(t), E_2(s) = \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0, R_2(s) = \frac{4}{3s+3} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{3s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0,$$

$$\therefore H(s) = \frac{R_2(s)}{E_2(s)} = \frac{4}{3s+3} - \frac{s}{s+2} - \frac{1}{3} = \frac{-s-2}{(s+2)(s+3)}, \operatorname{Re}\{s\} > -2.$$

$$\text{记 } r_{1zi}(t) = (c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t})\varepsilon(t)$$

$$\begin{cases} r_1(0^-) = c_1 + c_2 = 0 \\ r_1'(0^-) = -2c_1 - 3c_2 = 1 \end{cases} \therefore \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = -1 \end{cases}$$

$$r_{1zi}(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$$

$$\text{当输入 } e_1(t) = e^{-t}\varepsilon(t), E_1(s) = \frac{1}{s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > -1, R_{1zs}(s) = E_1(s)H(s) = \frac{-2}{(s+2)(s+3)}$$

$$\text{所以 } r_{1zs}(t) = -2(e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t), r_1(t) = -(e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$$

可得 $k=1$.

六、【解析】

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{k(s+1)}{s^2 + 3s + 2 - k}$$

系统稳定时 $2-k>0, k<2$,

因为 $h(t) = (A + Bt)e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$, 所以 $H(s)$ 有一个二阶极点。

$$\therefore \Delta = 9 - 4(2 - k) = 0, k = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore H(s) = -\frac{1}{4} \frac{s+1}{(s+\frac{3}{2})^2} = -\frac{1}{4} \frac{1}{s+\frac{3}{2}} + \frac{1}{8} \frac{1}{(s+\frac{3}{2})^2}$$

$$h(t) = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{8}t\right)e^{-\frac{3}{2}t}\varepsilon(t)$$

$$\text{所以 } A = -\frac{1}{4}, B = \frac{1}{8}, k = -\frac{1}{4}, \alpha = -\frac{3}{2}.$$

七、【解析】

$$(1) H(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}, |z| > |\alpha|, h(k) = \alpha^k \varepsilon(k).$$

$$(2) |\alpha| < |z| < 1, |\alpha| < 1$$

$$(3) y(k) = \frac{1}{2}y(k-1), y(-1) = 4, \text{显然 } y(k) \text{ 为等比数列, } y(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}\varepsilon(k).$$

八、【解析】

$$(1) H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z(1-4z)}{(z-2)(z-1)}, |z| > 2$$

$$(2) e(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}, Y_{zs}(z) = \frac{z^2(1-4z)}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{3z}{(z-1)^2} + 10 \frac{z}{z-1} - 14 \frac{z}{z-2},$$

$$\therefore y_{zs}(k) = (3k + 10 - 14 \cdot 2^k)\varepsilon(k)$$

2012-2013 学年第一学期期末考试试卷

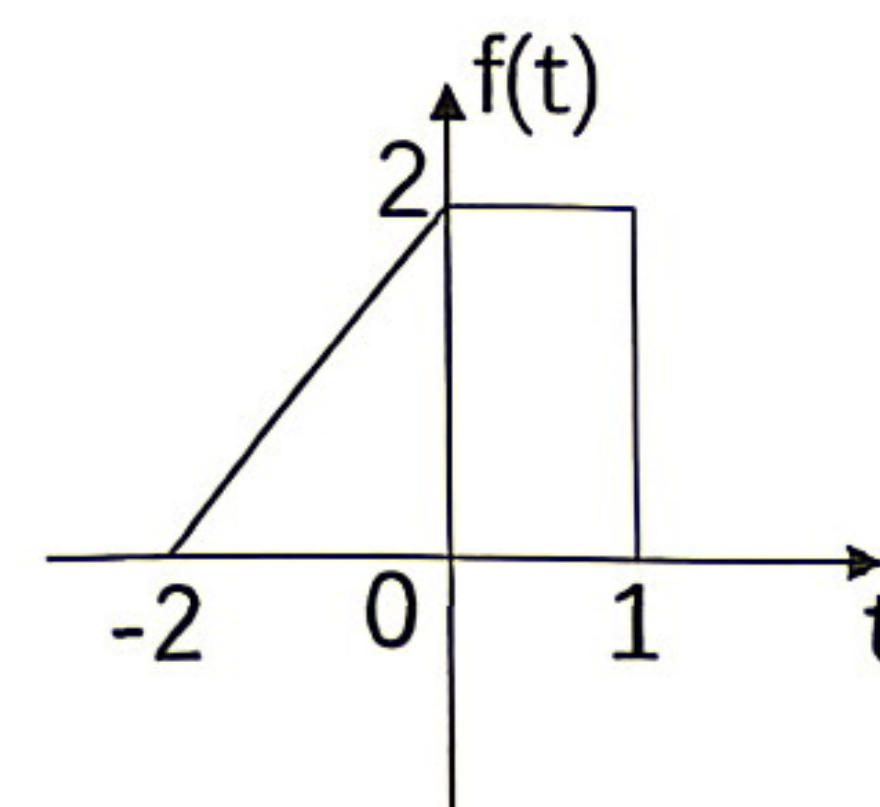
一、填空题。

- 1, 以下命题是否正确“连续时间系统的系统函数的零点决定了单位冲激响应的函数形式”_____。
- 2, 描述稳定离散时间系统的差分方程为 $r(k+2) - 2.5r(k+1) + r(k) = e(k+1) + e(k)$, 则该系统的极点为_____, 系统因果性_____。
- 3, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t+1)dt =$ _____。
- 4, 线性时不变系统传输信号不失真的时域条件_____, 和频域条件_____。
- 5, 连续时间信号 $f(t)$ 的最高频率为 ω_m , 对该信号进行采样, 若原信号可以从取样信号恢复, 则采样时间间隔要求_____, 所以低通滤波器要求_____。
- 6, 已知 $f_1(t)$ 的傅里叶变换 $F_1(j\omega)$, $f_1(t)$ 以 T 为周期重复得到 $f(t)$, 则 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) =$ _____。

二、已知 $f(t)$ 的波形如图所示, 画出下列信号的波形

$$(1) f_1(t) = f(2t + 4)$$

$$(2) f_2(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau$$



三、已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 求下列信号的傅里叶变换。

$$(1) f_1(t) = f(t) + f(-t)$$

$$(2) f_2(t) = f(t + 1)$$

$$(3) f_3(t) = f(t)\cos\omega_0 t$$